

Module : Administration Windows server 1

Les services réseaux sur Windows Server

Chapitre 2 : DNS

Le **DNS (Domain Name System)** dans Windows Server est un service crucial permettant de résoudre les noms de domaine en adresses IP. Dans un environnement Windows Server, DNS est particulièrement utilisé pour la gestion des réseaux, la configuration des domaines Active Directory et la communication avec les appareils connectés. Voici un aperçu des fonctions DNS dans Windows Server et comment elles peuvent être configurées et utilisées.

1. Fonctions du service DNS

- **Résolution de noms de domaine** : Convertit les noms de domaine en adresses IP et vice versa. Cela permet aux utilisateurs de saisir des noms de domaine facilement mémorisables, comme `example.com`, au lieu d'adresses IP.
- **Intégration avec Active Directory** : DNS est intégré à Active Directory Domain Services (AD DS), permettant la localisation des services d'annuaire (comme les contrôleurs de domaine).
- **Zones DNS** : Windows Server utilise des zones pour organiser et gérer les enregistrements DNS. Les types de zones incluent :
 - **Zone principale** : La copie principale des enregistrements DNS.
 - **Zone secondaire** : Une copie en lecture seule de la zone principale pour la redondance.
 - **Zone de stub** : Contient les enregistrements nécessaires pour rechercher des serveurs d'une autre zone, utile pour la résolution de noms entre différents réseaux.
- **Enregistrements de ressources DNS** : DNS dans Windows Server utilise divers types d'enregistrements, dont les plus courants sont :
 - **Enregistrement A/AAAA** : Associe un nom d'hôte à une adresse IPv4 (A) ou IPv6 (AAAA).
 - **Enregistrement CNAME** : Crée un alias pour un autre enregistrement DNS.
 - **Enregistrement MX** : Utilisé pour les serveurs de messagerie.
 - **Enregistrement PTR** : Fournit une résolution inverse (adresse IP vers nom de domaine).
 - **Enregistrement SRV** : Utilisé par Active Directory pour localiser des services dans le domaine.
- **Cache DNS** : Stocke temporairement les requêtes DNS pour accélérer les recherches répétées.

2. Configuration du serveur DNS sur Windows Server

La configuration se fait par le rôle **DNS Server** dans le Gestionnaire de serveur de Windows Server.

- **Installation du rôle DNS** :
 1. Ouvrez le **Gestionnaire de serveur**.

2. Cliquez sur **Ajouter des rôles et fonctionnalités** et sélectionnez le rôle **Serveur DNS**.
3. Suivez les étapes de l'assistant pour terminer l'installation.
- **Configuration de base :**
 1. Après l'installation, accédez à l'outil **DNS Manager** (Gestionnaire DNS).
 2. Créez une **zone principale** en cliquant droit sur le nom du serveur > **Nouvelle zone**.
 3. Sélectionnez le type de zone souhaité et ajoutez les enregistrements de ressources (A, MX, CNAME, etc.).
- **Création d'enregistrements DNS :**
 1. Dans DNS Manager, accédez à la zone DNS créée.
 2. Faites un clic droit pour ajouter des enregistrements spécifiques selon les besoins, par exemple :
 - Ajoutez un enregistrement A pour associer un nom d'hôte à une adresse IP.
 - Ajoutez un enregistrement CNAME pour les alias d'hôtes.

3. Gestion des zones de recherche DNS

- **Zone de recherche directe :** Traduit les noms de domaine en adresses IP.
- **Zone de recherche inverse :** Traduit les adresses IP en noms de domaine. Elle est particulièrement utile pour des diagnostics réseau et des applications de sécurité.

4. Sécurité et optimisation DNS

- **DNSSEC (DNS Security Extensions) :** Sécurise les enregistrements DNS en signant les données DNS pour empêcher les attaques de type spoofing.
- **Répartition de charge et redondance :** Vous pouvez créer plusieurs serveurs DNS (zones secondaires) pour une haute disponibilité et la répartition de charge.
- **Supervision et diagnostic :** Windows Server intègre des outils de diagnostic, comme **nslookup** pour tester la résolution DNS et identifier les erreurs.

5. Intégration avec DHCP

Dans Windows Server, le DNS est souvent configuré avec **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)** pour attribuer automatiquement les adresses IP et mettre à jour les enregistrements DNS des appareils, ce qui garantit que les noms de domaine correspondent toujours aux adresses IP actuelles des appareils du réseau.

Exemple de configuration basique d'un enregistrement DNS :

Pour créer un enregistrement de type A pour un nouveau serveur web dans votre domaine :

1. Ouvrez le **Gestionnaire DNS**.
2. Dans votre zone de recherche directe, faites un clic droit et sélectionnez **Nouvel hôte (A ou AAAA)**.
3. Entrez le **nom** (par exemple `webserver`) et l'**adresse IP** (par exemple `192.168.1.100`).
4. Cliquez sur **Ajouter un hôte**.

Le serveur DNS dans Windows Server est donc une composante clé pour la gestion des noms de domaine en réseau local et pour la mise en œuvre d'Active Directory. Il peut être utilisé pour gérer la résolution de noms, intégrer des services d'annuaire, améliorer la sécurité et optimiser la performance des réseaux d'entreprise.

6 Redondance et haute disponibilité

- Créer des zones secondaires sur différents serveurs DNS pour la redondance et pour éviter les interruptions de service en cas de défaillance d'un serveur.
- **Round-robin DNS** : Distribue le trafic en associant plusieurs adresses IP à un même nom d'hôte pour l'équilibrage de charge.